Tucumán Respira

Cambios realizados y pasos para dejarlo funcionando

Encargado del trabajo: **Benicio Gael Pieroni** · 18/10/2026

1. Resumen

Se corrigió el sensor UV, que siempre marcaba **0**, y se actualizó la forma de mostrar la radiación UV: ahora se expresa como irradiancia en **mW/cm²** (ya no como «índice»). Los cambios se aplicaron en el firmware del Arduino Uno, en el panel web y en el informe técnico. El cambio de CO (umbral «Dañino» desde 35 ppm) ya se había aplicado y se mantiene.

2. Cambios realizados

2.1 Firmware del Arduino Uno (`sketch_oct17a.ino`)

- Antes: `uvVoltaje = uvRaw * (3.3 / 1023.0)`. El ADC del Uno usa 5 V, así que el valor quedaba subestimado y recortado a 0.
- Ahora: `uvVoltaje = uvRaw * (5.0 / 1023.0)`. Con esto el UV deja de marcar 0.
- Ubicación: función `leerSensores()`, alrededor de la línea 128.
- Se conservan el offset (0,99) y la pendiente `15.0/(3.3-0.99)` propias del sensor ML8511 (ese 3,3 V es el máximo del sensor, no la referencia del ADC).

2.2 Panel web (`docs/app.js` y `App-Web/app.js`)

- La tarjeta ahora se llama **«Radiación UV»** (antes «Índice de Radiación UV») y muestra la unidad **mW/cm²** (antes sin unidad).
- Nuevos rangos: Bajo ≤1 · Moderado ≤3 · Alto ≤6 · Muy alto ≤10 · Extremo >10.
- Fuente mostrada: **«Sensor ML8511»** (antes «OMS / ICNIRP»).

2.3 Informe técnico (`Informe_Técnico_Documentación/`)

- `generar_informe.py` actualizado: descripción del UV, umbrales, tabla de sensores, anexos y prompt ahora indican mW/cm².
- PDF regenerado: **Informe_Tucuman_Respira.pdf** (21 páginas).

2.4 CO (ya aplicado antes, se mantiene)

- CO «Dañino» desde **35 ppm** (NIOSH REL).
- Zumbador: suena con ICA>100 («Dañino») y se apaga con ICA<80.

3. Pasos para dejar el proyecto funcionando

- **Re-flashear el Arduino Uno (obligatorio para que funcione el UV):** abrir `Software_Código_Fuente/Código_ArduinoUno/sketch_oct17a.ino` en el Arduino IDE, elegir Placa «Arduino Uno» y el puerto correspondiente, y presionar Subir.
- El **ESP32 ya está re-flasheado** (`sketch_oct17b.ino`); no hace falta repetirlo.
- **Verificar:** abrir el panel y confirmar que la tarjeta «Radiación UV» muestra valores mayores que 0 a la luz del sol y 0 en oscuridad.
- Publicar la web actualizada (carpeta `docs/`) en el hosting, o copiar `App-Web/` si corresponde a otro destino.

- Revisar el informe en `Informe_Técnico_Documentación/Informe_Tucuman_Respira.pdf`.

4. Verificaciones realizadas

- Web: sintaxis validada (esprima) en `docs/app.js` y `App-Web/app.js`.
- Firmware Uno: comprobación de sintaxis correcta con avr-g++, sin errores.
- Firmware ESP32: ya verificado previamente; compila sin errores.